

SMARTEST

Test Inteligenta Artificiala

Generat: 2025-11-05 09:55:28

Numar intrebari: 6

Include raspunsuri corecte (BAREM)

INTREBAREA 1 (Dificultate: Medie)

Problema: Turnurile din Hanoi

Problema: Turnurile din Hanoi (Generalizat)

Parametri: 8 discuri, 3 turle

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

RASPUNS CORECT:

Strategie: recursive_divide_conquer

Justificare:

Pentru Hanoi clasic cu 8 discuri, solutia recursiva produce numarul minim de mutari: $2^8 - 1$.

INTREBAREA 2 (Dificultate: Dificila)

Problema: N-Queens

Aveti la dispozitie 2 GB memorie pentru a rezolva N-Queens cu $n = 100$ (spatiu de cautare: $\sim O(100!)$). Argumentati alegerea strategiei potrivite.

RASPUNS CORECT:

Strategie: simulated_annealing

Justificare:

Pentru $n > 50$, simulated annealing evita optimele locale si gaseste solutii chiar pentru $n = 1000+$. Este singura metoda scalabila la dimensiuni foarte mari.

Detalii despre Simulated Annealing:

- Complexitate temporala: $O(n^2 \cdot k)$ unde k = nr iteratii
- Complexitate spatiala: $O(n)$
- Avantaje: evita optimele locale, gaseste solutii bune pentru n foarte mare

INTREBAREA 3 (Dificultate: Dificila)

Problema: N-Queens

In contextul problemei N-Queens (instanta: $n = 25$, obiectiv: count_solutions (spatiu de cautare: $\sim O(25!)$)), evaluati avantajele si dezavantajele folosirii Backtracking versus Backtracking With Heuristics.

RASPUNS CORECT:

Strategie: csp_forward_checking

Justificare:

Pentru $15 < n \leq 25$, CSP cu forward checking ofera cel mai bun echilibru. Detectarea timpurie a inconsistentelor reduce backtracking-ul exponential.

Detalii despre CSP cu Forward Checking:

- Complexitate temporala: $O(d^n)$ cu pruning semnificativ
 - Complexitate spatiala: $O(n \cdot d)$
 - Avantaje: detecteaza esecuri devreme, reduce dramatic numarul de backtrack-uri
-

INTREBAREA 4 (Dificultate: Medie)

Problema: Colorarea Grafurilor

Problema: Colorarea Grafurilor

Instanta: 500 noduri, tip: random, densitate: 0.3

Analizati si comparati urmatoarele strategii pentru aceasta instanta:

1. DSATUR (Degree of Saturation):

- Complexitate: $O(V^2)$
- Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
- Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

Care este alegerea optima si de ce? Argumentati considerand:

- Complexitatea temporala si spatiala
- Caracteristicile specifice ale instantei
- Trade-off-uri intre optimalitate si eficienta

RASPUNS CORECT:

Strategie: greedy_dsatur

Justificare:

Strategia optima este: greedy_dsatur

Analiza comparativa:

✓ greedy_dsatur:

- Complexitate: $O(V^2)$
 - Motivatie: pentru majoritatea grafurilor (10-1000 noduri)
-

INTREBAREA 5 (Dificultate: Dificila)

Problema: Tura Calului

Problema: Tura Calului (Knight's Tour)

Parametri: tabla 50×50, tura closed, start: center

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

RASPUNS CORECT:

Strategie: divide_conquer

Justificare:

Pentru table mari (50×50), heuristica Warnsdorff gaseste solutii in $O(n^2)$ cu succes >99%.

INTREBAREA 6 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii: $n = 8$, obiectiv: count_solutions, cu constrangeri: forbidden_positions (spatiu de cautare: $\sim O(8!)$). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

RASPUNS CORECT:

Strategie: backtracking

Justificare:

Pentru $n \leq 8$, spatiul de cautare este suficient de mic pentru explorare completa. Backtracking garanteaza gasirea tuturor solutiilor in timp rezonabil.

Detalii despre Backtracking:

- Complexitate temporala: $O(n!)$
 - Complexitate spatiala: $O(n)$
 - Avantaje: gaseste toate solutiile posibile, garanteaza gasirea solutiei optime
-